

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ALESSANDRO ANDRÉ DE SOUSA

INTRODUÇÃO DA DISSERTAÇÃO DO PROFMAT

CURITIBA

2026

ALESSANDRO ANDRÉ DE SOUSA

INTRODUÇÃO DA DISSERTAÇÃO DO PROFMAT

Introduction do Profmat's dissertation

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em Matemática do Profmat – Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Prof. Dr. Rodolfo Gotardi Begiato.

CURITIBA

2026



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

“A biblioteca é um jardim onde as ideias florescem e os frutos são colhidos pela eternidade.”

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – flames de animação: (a) bissetriz interna, (b) ENQ 2025	10
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 – Cronograma da Dissertação - Fase 1: Fundação e Embasamento Teórico	12
Tabela 1.2 – Cronograma da Dissertação - Fase 2: Design e Produção do Produto.....	12
Tabela 1.3 – Cronograma da Dissertação - Fase 3: Escrita Acadêmica Final e Revisão	13
Tabela 1.4 – Cronograma da Dissertação - Fase 4: Entrega e Defesa	13

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Justificativa para a escolha do tema	6
1.2	Revisão Bibliográfica	7
1.3	Objetivos	8
1.3.1	Objetivos Gerais	8
1.3.2	Objetivos específicos	8
1.4	Procedimentos metodológicos	9
1.4.1	Abordagem e Natureza	9
1.4.2	Objetivos e Procedimentos	9
1.5	Produto Educacional	10
1.6	Estrutura da Dissertação	11
1.7	Cronograma da Dissertação PROFMAT: Trilha de Geometria Multimídia...	11
	REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

O estudo da Matemática no Ensino Básico brasileiro, essencial para o desenvolvimento do pensamento lógico e da capacidade de análise crítica, enfrenta muitos desafios, dentre eles um dos mais persistentes: o desinteresse e a descontextualização da disciplina. Para muitos estudantes, a Matemática é percebida como um conjunto de fórmulas abstratas, o que contribui para o baixo desempenho e para a visão de que a matéria é “chata” e pouco relevante para a vida prática. Essa crítica à abordagem tradicional é defendida por D’Ambrósio (1999), que argumenta que a ênfase excessiva em um modelo eurocêntrico e a-histórico resulta em uma “matemática obsoleta e desinteressante” para o aluno, tornando imprescindível que o ensino da matemática busque metodologias que resgatem o significado e a atratividade do saber.

A Geometria, um campo que exige a visualização espacial e a compreensão rigorosa de relações complexas, é particularmente vulnerável a essa crise. O abandono do ensino da Geometria no Brasil é um fato histórico e curricular amplamente documentado por Pavanello (1993). Segundo a autora, a falha reside na priorização de um ensino excessivamente formal e abstrato, onde a didática se concentra na memorização de propriedades e na apresentação dos teoremas exclusivamente de forma escrita e robusta. Esse modelo, ao não fornecer o suporte visual necessário, impede a transição do pensamento intuitivo para o pensamento dedutivo eficaz, transformando o rigor das demonstrações geométricas em um obstáculo intransponível. Pavanello (1993) também conclui que o trabalho com a Geometria, quando bem conduzido, deve favorecer o desenvolvimento de um pensamento crítico e autônomo. É nesse contexto de desengajamento e falha na transposição didática que a inovação metodológica se torna uma solução viável para resgatar o valor da disciplina.

1.1 Justificativa para a escolha do tema

A escolha do tema desta dissertação, focado na Geometria Plana Olímpica e na produção multimídia, é justificada pela necessidade de intervir diretamente na crise de interesse, nas dificuldades de visualização e rigor matemático no Ensino Médio observado por Pavanello (1993). O presente projeto se fundamenta em três pilares essenciais: a filosofia da resolução de problemas, a progressão didática rigorosa e o imperativo da inovação tecnológica.

Primeiramente, a opção pelo formato olímpico visa elevar o nível de desafio e engajamento, priorizando o desenvolvimento do raciocínio sobre a memorização. A Geometria Olímpica, neste contexto, é utilizada como o veículo para o desenvolvimento da Heurística, essencial para que o estudante se torne um resolvidor de problemas autônomo. Essa postura é endossada por Pólya (2006), que enfatiza a importância da prática e da descoberta pessoal:

“Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. Se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventi-

vas, quem o resolver por seus próprios meios, experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta” (Pólya, 2006, p.V).

A trilha de estudos, portanto, será estruturada com base nas etapas do método de resolução de problemas, guiando o aluno na compreensão do problema, na elaboração de um plano de solução e na sua execução.

Em segundo lugar, a trilha aborda o problema da progressão didática. O rigor da Geometria exige que o aluno avance sequencialmente no seu entendimento das formas. Este trabalho adota a teoria de Hiele (1986) como base para a estruturação dos módulos, que postula que o desenvolvimento do pensamento geométrico ocorre em níveis hierárquicos. O material será desenhado para guiar o estudante dos Níveis Iniciais (Visualização) até o Nível de Dedução Formal, onde as demonstrações são compreendidas em sua essência lógica.

Por fim, o foco na produção de vídeos de animação e em uma plataforma digital é a justificativa metodológica para superar a falha do material escrito. Esta abordagem é a intervenção direta na crítica de Pavanello, fornecendo o suporte visual e dinâmico que o texto estático não consegue oferecer.

1.2 Revisão Bibliográfica

O primeiro pilar desta revisão é o desenvolvimento do pensamento geométrico. O modelo de Hiele (1986) é a referência principal para o desenho didático da trilha de estudos, pois diagnostica a principal falha na transposição da Geometria no Ensino Básico: a incompatibilidade entre o nível de raciocínio do aluno e a complexidade do material apresentado. A teoria postula que o pensamento evolui através de cinco níveis hierárquicos, sendo impossível ao estudante ascender a um nível superior sem a completa assimilação do anterior. O rigor das demonstrações geométricas, que é o ponto focal da Geometria Olímpica, corresponde ao Nível 3 (Dedução Formal). O fracasso em atingir este nível é validado pela literatura nacional, que aponta a desconexão entre o ensino e o aprendizado. Conforme observaram Kaleff *et al.* (1994, p.3), ao investigarem o modelo no contexto brasileiro: “Seus trabalhos revelam uma alarmante falta de harmonia entre o ensino e aprendizado em matemática”.

Para este trabalho, a teoria de Hiele (1986) é utilizada para guiar a sequencialidade da trilha. A trilha de estudos é, portanto, uma intervenção didática intencional que utilizará o recurso multimídia como o principal catalisador para a transição entre os níveis, do reconhecimento intuitivo até a prova rigorosa.

O segundo pilar é a Filosofia da Resolução de Problemas. A trilha utiliza a Geometria Olímpica como veículo para o desenvolvimento da Heurística, essencial para que o estudante se torne um resolvidor de problemas autônomo. O rigor é alcançado através do método de Pólya (2006), cujas etapas guiam o aluno na compreensão do problema, na elaboração de um plano de solução e na sua execução. O material didático da trilha será desenhado para incentivar ativamente esse processo de descoberta e invenção.

O terceiro pilar é o Desenho da Instrução Multimídia. A proposta de utilizar vídeos de 3 minutos, programados em JavaScript e integrados ao texto, é a resposta metodológica à falha do material estático. Esta metodologia é validada pela Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Mayer (2021). O principal foco da TCAM é o gerenciamento da Capacidade Limitada da memória de trabalho do aluno, que tende a ser sobrecarregada por demonstrações complexas e puramente textuais. Este material visa aplicar diretamente três princípios centrais:

- O Princípio Multimídia justifica a combinação do texto com a animação (imagem), pois as pessoas aprendem melhor quando se combina palavras e imagens do que apenas palavras (Mayer, 2021).
- O Princípio da Contiguidade Temporal sustenta a exibição do texto ao lado do vídeo, garantindo que o aluno processe o que vê e o que ouve simultaneamente.
- O Princípio da Segmentação valida o formato de vídeos curtos (3 minutos), pois a divisão do conteúdo em passos menores e controláveis evita a sobrecarga cognitiva (Capacidade Limitada).

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Gerais

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver e documentar uma Trilha de Estudos em Geometria Plana Olímpica, com foco na produção de um Produto Educacional multimídia (combinando texto rigoroso e vídeos de animação), analisando seu potencial teórico-didático para promover o avanço do raciocínio dedutivo no Ensino Médio.

1.3.2 Objetivos específicos

Para a consecução do objetivo geral, esta dissertação propõe-se a:

1. Reunir e formalizar as demonstrações e os exercícios dos principais teoremas e corolários de Geometria Plana, garantindo o rigor matemático necessário para o nível olímpico (Heurística de Pólya).
2. Estruturar a progressão didática da Trilha em módulos sequenciais, utilizando a Teoria de Hiele (1986) para guiar o estudante do Nível de Visualização ao Nível de Dedução Formal.
3. Desenvolver a metodologia de produção dos vídeos de animação (curtos, em JavaScript), detalhando o processo de storyboard e narração para a ilustração visual dos conceitos.

4. Analisar o design metodológico do Produto Educacional à luz dos Princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Mayer (2021), justificando a eficácia da combinação texto-vídeo para gerenciar a carga cognitiva do aluno.
5. Apresentar o Produto Educacional completo (Trilha de Estudos e Vídeos) de forma documentada e organizada, pronto para futura aplicação em ambiente de Ensino Médio.

1.4 Procedimentos metodológicos

A presente dissertação configura-se como uma Pesquisa Bibliográfica e de Desenvolvimento Teórico, cujo foco principal é a criação e a fundamentação de um Produto Educacional (a Trilha Multimídia) para intervir em um problema didático da prática.

1.4.1 Abordagem e Natureza

- Natureza da Pesquisa: O trabalho possui a natureza de Pesquisa Bibliográfica de Desenvolvimento Teórico. Ele se alinha à definição de Pesquisa Exploratória de Gerhardt e Silveira (2009), que é realizada quando o objetivo é proporcionar maior familiaridade com um problema, buscando referências para a criação de um modelo teórico e didático.
- Abordagem: O trabalho adota uma abordagem qualitativa, uma vez que visa à análise interpretativa das características, do design e das potencialidades do Produto Educacional desenvolvido. Essa escolha metodológica se justifica porque, conforme Lüdke e André (1986), na pesquisa qualitativa o pesquisador é o principal instrumento de investigação, atuando diretamente na interpretação do objeto em seu contexto, o que é fundamental para alcançar os objetivos propostos.

1.4.2 Objetivos e Procedimentos

- Objetivos da Pesquisa: O estudo é de natureza Exploratório-Descritiva. É exploratório ao buscar na literatura a crítica ao ensino da Geometria e as soluções multimídia. É descritivo ao detalhar a estrutura, o conteúdo e a metodologia de design da Trilha de Estudos e dos vídeos de animação (Gerhardt; Silveira, 2009).
- Procedimentos Técnicos: O trabalho baseia-se primordialmente na Pesquisa Bibliográfica. Foram analisadas obras e artigos de referência nos campos da Didática da Matemática, da Tecnologia Educacional e da historiografia do ensino da Geometria. Esta pesquisa embasa todas as decisões tomadas no design do produto.

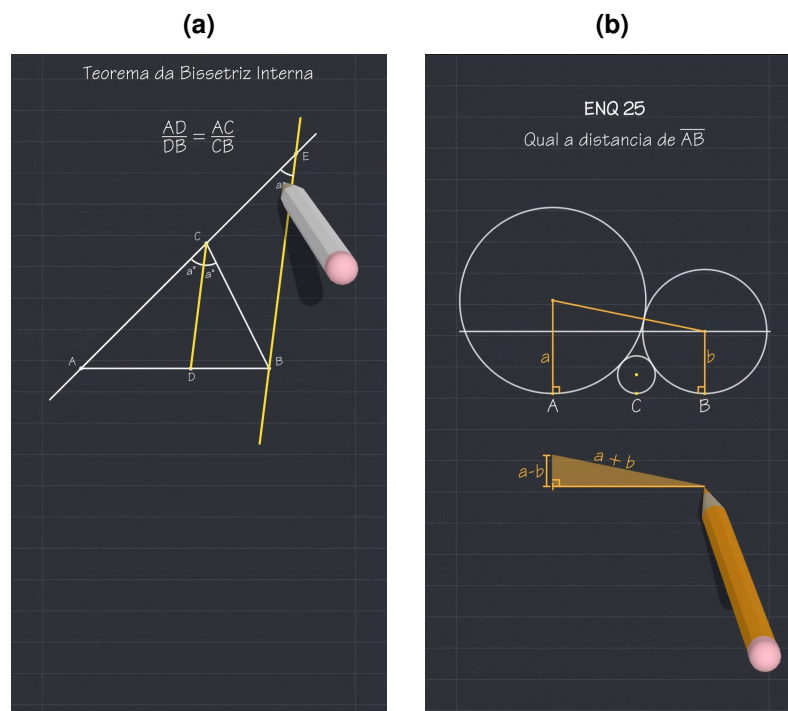
1.5 Produto Educacional

A culminação desta pesquisa bibliográfica e metodológica é o Produto Educacional, que se materializa na forma de uma Trilha de Estudos Digital em Geometria Plana Olímpica. Este recurso, desenvolvido sob as diretrizes do Mestrado Profissional, visa ser um artefato didático de alta replicabilidade e eficácia teórica.

O Recurso Educacional é composto por:

1. Material Escrito (Texto e Estrutura): Consiste nas demonstrações rigorosas dos teoremas e nas listas de exercícios resolvidos, organizados sequencialmente conforme os Níveis de Pensamento Geométrico de Hiele (1986).
2. Material Audiovisual: É a parte central do projeto. Consiste em uma série de vídeos curtos de animação (cerca de 3 minutos), estilo Reels/TikTok, que ilustram as etapas mais complexas das demonstrações geométricas. Conforme a Figura 1.1, que ilustra um frame da animação, o recurso é desenhado para guiar visualmente o aluno através das construções auxiliares necessárias para a prova dos teoremas.

Figura 1.1 – frames de animação: (a) bissetriz interna, (b) ENQ 2025



Fonte: Autoria própria (2025).

A produção deste Material Audiovisual é realizada através de um software de animação especializado, que agiliza a criação do conteúdo multimídia. Esta escolha metodológica garante a alta qualidade visual, a rapidez na produção do material e a capacidade de focar o esforço do pesquisador no design didático, e não na codificação bruta.

A Trilha de Estudos completa será disponibilizada em uma plataforma digital para facilitar o acesso e promover a integração entre o texto e os vídeos de suporte, conforme exigido pelos Princípios de Contiguidade de Mayer (2021).

1.6 Estrutura da Dissertação

Este trabalho de dissertação está organizado em cinco capítulos, além do Produto Educacional que é anexo e peça central da pesquisa. A divisão está estabelecida da seguinte forma:

- Capítulo 1 – Introdução: Apresenta o contexto temático da crise de interesse na Matemática, o problema de pesquisa, os objetivos (geral e específicos), a relevância e a justificativa para a escolha do tema (Geometria, Olimpíadas, Multimídia).
- Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Detalha os pilares conceituais que sustentam a intervenção didática. Serão exploradas a teoria da Resolução de Problemas (George Pólya), a teoria de Desenvolvimento do Pensamento Geométrico (Van Hiele), e a Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia (TCAM) (Richard Mayer), que justifica o uso dos vídeos de animação.
- Capítulo 3 – Metodologia: Descreve o design da pesquisa, que é de natureza teórica, detalhando o processo de elaboração do Produto Educacional, a definição do público-alvo e os procedimentos para a criação das animações em JavaScript.
- Capítulo 4 – O Produto Educacional: Apresenta, em detalhes, a Trilha Multimídia de Geometria Plana Olímpica. Este capítulo contém o cerne do trabalho, incluindo as demonstrações formais, a progressão dos exercícios resolvidos e a análise teórica da eficácia didática do material.
- Capítulo 5 – Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros: Sintetiza os principais achados da pesquisa, verifica o cumprimento dos objetivos propostos e sugere caminhos para futuras investigações e desdobramentos do Produto Educacional.

O Produto Educacional, composto pela Trilha Multimídia de Geometria Plana Olímpica e seus vídeos de animação, é o anexo deste documento e a materialização desta pesquisa.

1.7 Cronograma da Dissertação PROFMAT: Trilha de Geometria Multimídia

- Prazo Total: 12 Meses (Jan/2026 a Dez/2026)
- Entrega à Banca (Leitura): 01 de Novembro de 2026
- Defesa Prevista: Semana de 07 a 11 de Dezembro de 2026

O cronograma da dissertação está dividido em quatro fases estratégicas, com o objetivo de otimizar o tempo e garantir o foco na produção do Produto Educacional. A Fase 1 (tabela 1.1) concentra-se na leitura e no embasamento teórico (Capítulos 2 e 3). A Fase 2 (tabela 1.2) é dedicada à criação e produção multimídia do Produto Educacional (Capítulo 4). A Fase 3 (tabela 1.3) abrange a escrita dos capítulos finais e a revisão formal do texto. Por fim, a Fase 4 (tabela 1.4) é o período destinado à entrega e defesa final.

Tabela 1.1 – Cronograma da Dissertação - Fase 1: Fundação e Embasamento Teórico

Mês	Foco Principal	Tarefas Detalhadas	Entregável/Meta
JAN/2026	Planejamento Inicial	1. Reunião de alinhamento com o Orientador. 2. Definição final da lista de Teoremas (a Trilha). 3. Busca e coleta de referências primárias (Pólya, Mayer, Van Hiele).	Fichamento das Referências.
FEV/2026	Fundamentação Teórica I	1. Leitura aprofundada e organização das citações. 2. Escrita da seção sobre Geometria, Polya e Van Hiele.	Capítulo 2 (Fundamentação Teórica) - 1ª Versão Bruta.
MAR/2026	Fundamentação Teórica II	1. Finalização do Capítulo 2 (Foco na TCAM de Mayer). 2. Definição e escrita da Metodologia de Design da Trilha.	Capítulo 3 (Metodologia de Design) - 1ª Versão Pronta.

Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 1.2 – Cronograma da Dissertação - Fase 2: Design e Produção do Produto

Mês	Foco Principal	Tarefas Detalhadas	Entregável/Meta
ABR/2026	Roteirização do Produto	1. Elaboração do Roteiro Didático da Trilha (Sequência Lógica de Teoremas). 2. Roteirização e storyboard detalhado dos primeiros vídeos de animação.	Mapa da Trilha (Sumário Detalhado do Cap. 4).
MAI/2026	Produção do Conteúdo (Texto e LaTeX)	1. Criação das demonstrações rigorosas em LaTeX para o material escrito. 2. Início da produção das animações em JavaScript (Primeiros 50% dos vídeos).	50% das Demonstrações Escritas (Cap. 4) finalizadas.
JUN/2026	Finalização da Produção Multimídia	1. Finalização das demonstrações em LaTeX e dos exercícios resolvidos. 2. Finalização da produção e narração dos vídeos restantes.	Capítulo 4 (Produto Educacional) - Versão de Conteúdo (100% do material criado).
JUL/2026	Integração e Revisão do Produto	1. Montagem final do Produto Educacional (Integração dos vídeos e textos no site/plataforma). 2. Revisão inicial do Orientador sobre o Produto.	Produto Educacional (Trilha e Vídeos) 100% Concluído.

Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 1.3 – Cronograma da Dissertação - Fase 3: Escrita Acadêmica Final e Revisão

Mês	Foco Principal	Tarefas Detalhadas	Entregável/Meta
AGO/2026	Escrita Acadêmica Final	1. Escrita do Capítulo 4 (Detalhando o Produto e sua Análise Teórica). 2. Escrita do Capítulo 5 (Considerações Finais e Contribuições). 3. Escrita Final do Capítulo 1 (Introdução).	Versão Bruta dos Capítulos 1, 4 e 5.
SET/2026	Revisão e Formatação	1. Revisão completa de linguagem, coesão e argumentação. 2. Formatação ABNT (Referências, Citações e Elementos Pré/Pós-Textuais).	Dissertação (Versão de Revisão) Pronta.
OUT/2026	Aprovação Final do Orientador	1. Revisão final minuciosa do Orientador. 2. Incorporação dos últimos ajustes.	30 OUT: Dissertação (Versão Final de Entrega) APROVADA pelo Orientador.

Fonte: Autoria Própria (2025).

Tabela 1.4 – Cronograma da Dissertação - Fase 4: Entrega e Defesa

Mês	Foco Principal	Tarefas Detalhadas	Entregável/Meta
NOV/2026	Entrega à Banca	1. Finalização da impressão e encadernação (se necessário). 2. Cumprimento dos requisitos burocráticos (documentos, cópias).	01 NOV: Entrega obrigatória da versão final à banca para leitura
DEZ/2026	Defesa	1. Preparação da apresentação de defesa (slides). 2. Simulação da defesa.	Semana de 07 a 11 DEZ: Defesa Pública da dissertação.

Fonte: Autoria Própria (2025).

REFERÊNCIAS

- D'AMBRÓSIO, U. **Etnomatemática: Arte ou Técnica de Explicar e Conhecer**. São Paulo: Ática, 1999.
- GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de Pesquisa**. 1. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
- HIELE, P. M. V. **Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education**. Orlando, FL: Academic Press, Inc., 1986.
- KALEFF, A. M. *et al.* Desenvolvimento do pensamento geométrico – o modelo de van hiele. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro v. 9, n. 10, p. 21–30, 1994.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. de A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: E.P.U., 1986.
- MAYER, R. E. **Multimedia Learning**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- PAVANELLO, R. M. O abandono do ensino da geometria no brasil: causas e consequências. **Zetetiké**, v. 1, n. 1, p. 7–17, 1993. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646822>.
- PÓLYA, G. **A Arte de Resolver Problemas**. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.